

1 Анализ задачи

1.1 Постановка задачи

1.1.1 Организационно-экономическая сущность задачи

Наименование задачи: компьютерная игра «Тайна Чёрного замка» (детективная 2D игра).

Цель разработки: создание игрового программного продукта, в котором пользователь проходит сюжетно-ориентированную детективную игру с поиском улик, решением головоломок и формированием итогового расследования, влияющего на концовку.

Назначение: программный продукт предназначен для пользователей, интересующихся сюжетными детективными играми, квестами и исследовательскими 2D-играми. Игра может использоваться для развлечения, а также для развития логического мышления, анализа информации и построения причинно-следственных связей на основе найденных улик

Периодичность использования: программный продукт используется пользователем по мере желания, без ограничений по частоте запуска и прохождения.

Источники и способы получения данных: основными источниками данных являются действия пользователя в игровом мире (перемещение, взаимодействие с объектами, сбор предметов), диалоговые выборы, а также сюжетные события и найденные игровые улики (документы, предметы, шифры, фотографии)

Информационная связь с другими задачами: программный продукт может быть связан с системой сохранения прогресса, системой диалогов, системой инвентаря, а также игровым движком Unity, используемым для реализации проекта.

Обзор существующих аналогичных ПП: среди аналогов можно выделить детективные и сюжетные игры с элементами исследования и расследования, такие как Disco Elysium, The Wolf Among Us, Return of the Obra Dinn. В данных играх реализованы механики расследования, диалогового выбора и анализа улик.

Отличительной особенностью разрабатываемого программного продукта является система «связей улик», где игрок самостоятельно комбинирует найденные предметы и документы для получения новых выводов, а также наличие нескольких концовок, зависящих от логики расследования и принятых решений

1.1.2 Функциональные требования

Описание перечня функций и задач, которые должен выполнять будущий ПП:

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		1

Пользователь (игрок):

- запуск приложения и переход в главное меню;
- выбор раздела: «Новая игра», «Загрузить», «Настройки», «Выход».

В разделе «Играть»:

- начало новой сюжетной линии;
- управление персонажем (перемещение, взаимодействие с объектами);
- исследование локаций (деревня, архив, дом лесника, замок, подземелье);
- сбор улик (документы, фотографии, предметы, шифры);
- управление персонажем (движение, прыжки, взаимодействие с объектами);
- добавление улик в инвентарь;
- взаимодействие с NPC через диалоговую систему;
- преодоление препятствий и решение игровых задач;
- выбор вариантов ответов в диалогах;

В процессе прохождения:

- просмотр сюжетных сцен и диалогов;
- нахождение и изучение улик;
- объединение улик в систему «связей» (логические комбинации);
- открытие новых сюжетных событий при нахождении ключевых связей;
- решение головоломок (шифры, ключи, механизмы замка);
- принятие решений, влияющих на развитие сюжета;

Финальный этап:

- формирование итогового расследования;
- доступ к финальной сцене после сбора достаточного количества связей;
- получение одной из нескольких концовок в зависимости от действий игрока;

В разделе «Настройки»:

- настройка параметров игры (громкость звука, управление);
- включение и отключение звукового сопровождения;

Система:

- отображение игрового мира и интерфейса;
- обработка ввода пользователя;
- реализация системы перемещения и взаимодействия;
- реализация системы инвентаря;
- реализация системы диалогов;
- реализация системы улик и их связей;
- управление сюжетными событиями и триггерами;
- сохранение и загрузка игрового прогресса;

1.1.3 Описание игрового процесса и механик программного продукта

Разрабатываемый программный продукт представляет собой сюжетно-ориентированную 2D-игру по мотивам произведения Чёрный замок Ольшанский. Игроку предстоит исследовать территорию старинного замка, раскрывать тайны

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		2

прошлого, взаимодействовать с персонажами и постепенно восстанавливать историю рода Ольшанских.

Основу игрового процесса составляют исследование локаций, поиск предметов, решение головоломок, взаимодействие с NPC и выполнение сюжетных задач. Игра сочетает элементы детектива, приключенческого квеста и исследования окружающего мира.

Главный герой прибывает в окрестности Чёрного замка Ольшанского для изучения его истории и расследования загадочных событий, связанных с древними легендами и тайнами рода Ольшанских. По мере прохождения игрок сталкивается с необъяснимыми событиями, скрытыми проходами, старыми документами и тайными механизмами, постепенно раскрывая правду о прошлом замка.

В игре предусмотрено несколько основных игровых локаций:

- деревня возле замка;
- лесная территория;
- дом лесника;
- старый архив;
- внутренний двор замка;
- жилые помещения замка;
- библиотека;
- заброшенные комнаты;
- подземелья и тайные проходы;
- древний зал рода Ольшанских.

Каждая локация содержит интерактивные объекты, скрытые предметы, сюжетные события и персонажей. Некоторые территории становятся доступны только после выполнения определённых действий, решения головоломок или получения специальных предметов.

Игрок управляет главным персонажем и может:

- перемещаться по игровому миру;
- взаимодействовать с объектами;
- подбирать и использовать предметы;
- открывать скрытые проходы;
- изучать документы и записи;
- решать головоломки;
- вступать в диалоги с NPC;
- выполнять сюжетные задания;
- принимать решения, влияющие на развитие истории.

В процессе прохождения игрок взаимодействует с различными персонажами:

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

- местными жителями деревни;
- лесником;
- работником архива;
- хранителем замка;
- археологом — возлюбленной главного героя, занимающейся исследованием истории замка и рода Ольшанских;
- таинственным незнакомцем, связанным с событиями прошлого.

Каждый персонаж предоставляет игроку информацию, задания или предметы, необходимые для дальнейшего прохождения. Некоторые NPC помогают главному герою открывать новые локации, получать доступ к скрытым помещениям или находить важные улики.

Археолог сопровождает главного героя в процессе исследования замка, помогает расшифровывать найденные записи, изучать древние артефакты и восстанавливать историю происходящих событий. Через совместные диалоги и сюжетные сцены раскрываются взаимоотношения персонажей, что усиливает эмоциональную составляющую игры.

В зависимости от действий игрока и выбранных вариантов диалога отношения между главным героем и археологом могут изменяться, влияя на развитие отдельных сюжетных событий и финальную концовку игры.

В игре реализована система предметов и улик. Игрок может находить:

- старинные документы;
- ключи;
- письма;
- фрагменты карт;
- фотографии;
- древние символы;
- шифры;
- фамильные предметы рода Ольшанских;
- механические детали для открытия тайных механизмов;
- скрытые записи и дневники.

Найденные предметы добавляются в инвентарь и могут использоваться для взаимодействия с игровым миром. Некоторые предметы открывают доступ к новым локациям, сюжетным событиям или дополнительным диалогам.

Игровые головоломки включают:

- поиск скрытых механизмов;
- расшифровку древних записей;
- восстановление повреждённых документов;
- открытие запертых дверей;
- поиск правильной последовательности действий;
- активацию древних механизмов;

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

- поиск скрытых рычагов и переключателей;
- сопоставление найденных улик.

Дополнительно в игре реализованы сюжетные мини-игры, связанные с исследованием Чёрного замка Ольшанского и раскрытием его тайн. Мини-игры используются в ключевых моментах прохождения и позволяют разнообразить игровой процесс.

В игре предусмотрены следующие виды мини-игр:

- восстановление древних механизмов замка путем правильного расположения элементов конструкции;
- расшифровка старинных записей и символов с использованием найденных подсказок;
- исследование тёмных подземелий с ограниченным источником света;
- прохождение скрытых участков замка с ловушками и разрушающимися элементами;
- активация тайных проходов через последовательность рычагов и механизмов;
- восстановление повреждённых частей фамильной карты рода Ольшанских;
- взаимодействие с мистическими элементами и древними артефактами замка;
- побег от неизвестного существа в отдельных сюжетных сценах;

Некоторые мини-игры сопровождаются изменением освещения, звуковыми эффектами и ограничением обзора игрока, что усиливает атмосферу напряжения и исследования.

Успешное прохождение мини-игр позволяет открывать новые помещения замка, получать уникальные предметы, узнавать дополнительные сведения о прошлом рода Ольшанских и продвигаться по сюжетной линии.

По мере прохождения игрок собирает информацию о прошлом замка, тайнах семьи Ольшанских и причинах загадочных событий. Сюжет развивается через диалоги, найденные документы, исследование окружения и сюжетные сцены.

В игре предусмотрено несколько вариантов завершения истории:

1. Полное раскрытие тайны замка

Получается при выполнении следующих условий:

- найдено не менее 25 улик и документов;
- выполнены все основные сюжетные задания;
- открыты все ключевые локации замка;
- раскрыта личность таинственного незнакомца;
- восстановлена история рода Ольшанских;
- уровень отношений с археологом высокий.

В данной концовке главный герой публикует результаты расследования, историческая правда становится известна общественности, а Чёрный замок Ольшанский превращается в исторический музей.

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

2. Сокрытие найденной информации

Получается при выполнении следующих условий:

- найдено не менее 18 улик;
- выполнены основные сюжетные задания;
- игрок принимает решение скрыть найденные сведения;
- не были найдены некоторые ключевые документы рода Ольшанских.

В данной концовке главный герой покидает замок, сохранив тайну произошедших событий.

3. Неполное расследование

Получается при выполнении следующих условий:

- найдено менее 15 улик;
- не выполнено более 3 сюжетных заданий;
- не открыты некоторые скрытые помещения замка;
- игрок не смог восстановить полную картину событий.

В данной концовке расследование остаётся незавершённым, а часть тайн Чёрного замка Ольшанского остаётся неизвестной.

4. Альтернативная скрытая концовка

Получается при выполнении следующих условий:

- найдены все 30 скрытых предметов и документов;
- активированы все тайные механизмы;
- выполнены все дополнительные задания;
- открыты все секретные помещения;
- полностью собрана фамильная карта рода Ольшанских.

В данной концовке игрок получает доступ к скрытым материалам о прошлом замка и обнаруживает дополнительные сведения о судьбе рода Ольшанских.

5. Положительная концовка взаимоотношений главного героя и археолога

Получается при выполнении следующих условий:

- выбрано не менее 8 положительных вариантов диалога;
- выполнены все дополнительные задания археолога;
- игрок передал археологу все найденные важные документы;
- уровень отношений между персонажами высокий.

В данной концовке отношения между персонажами укрепляются, и герои продолжают совместное исследование истории замка.

6. Отрицательная концовка взаимоотношений главного героя и археолога

Получается при выполнении следующих условий:

- пропущено более 3 совместных заданий;
- выбрано не менее 5 отрицательных вариантов диалога;
- игрок скрывал найденные сведения от археолога;
- уровень отношений между персонажами низкий.

					ТРПО 5-04-0612-02.33.4.1.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		6

В данной концовке отношения между персонажами ухудшаются, и археолог покидает главного героя после завершения расследования.

Концовка зависит от действий игрока, количества найденных улик, выполненных заданий, решений в диалогах и полноты расследования.

Для создания атмосферы произведения используются:

- мрачное визуальное оформление;
- стилизованные 2D-локации;
- динамическое освещение;
- музыкальное сопровождение;
- звуковые эффекты окружения;
- сюжетные сцены и текстовые вставки.

Интерфейс игры включает:

- главное меню;
- систему сохранения и загрузки;
- окно инвентаря;
- систему диалогов;
- отображение активных задач;
- журнал найденных улик;
- настройки звука и управления.

1.1.4 Нефункциональные требования

Требования к применению: Интерфейс должен быть интуитивно понятным, обеспечивать удобное взаимодействие с игровыми элементами (инвентарь, диалоги, карта улик).

Требования к производительности:

- время запуска игры — не более 5 секунд;
- время отклика на действия пользователя — не более 1 секунды;
- стабильная работа при обработке сюжетных событий и взаимодействий.

Требования к реализации:

– разработка осуществляться с использованием современного игрового движка Unity;

– поддержка операционной системы Windows.

Требования к надежности:

- сохранение игрового прогресса;
- защита от потери данных;
- корректная работа системы улик и связей;
- восстановление состояния после сбоя.

Требования к интерфейсу:

- единый визуальный стиль (детективная атмосфера);
- доступ к инвентарю и доске улик (Tab или отдельная кнопка);
- понятное отображение диалогов и выбора;

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		7

– минималистичный, но информативный HUD.

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		8